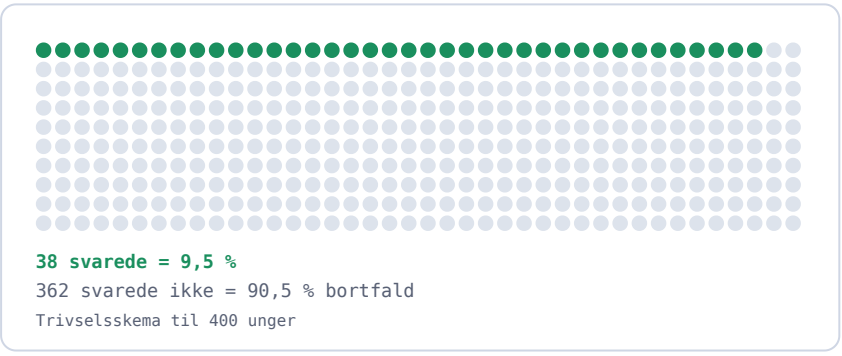
Facitliste lektier Matematik mandag den 24. august 2026
Manipulation facitliste

Lektien er givet mandag den 24. august 2026 · 9. klasse

Hører til: Uge 35 · lektier-uge35-manipulation.html

Opgave A · Vurder stikprøven

Undersøgelse	Population	Stikprøve	Skævhed
a) Sms-afstemning om cykelhjelm — 12.000 stemmer, 81 % nej	alle borgere, eller alle cyklister	de seere der selv valgte at stemme	**selvselektion**
b) Trivselsskema til 400 unger — 38 svarer, 92 % glade	skolens 400 unger	de 38 der svarede, svarprocent 9,5 %	**stort bortfald**
c) Træneren spørger sine egne 18 spillere	hele klubben	eget hold	**ikke repræsentativ**
d) Skema om morgenvaner delt i en gruppe for morgenløbere	unge i almindelighed	morgenløbere	**skæv ramme**



Konklusionen "92 % er glade" gælder kun de 38 grønne. De 362 grå kan have en helt anden holdning.

a) De med en stærk holdning — her modstandere af påbud — gider bruge tid og penge på at stemme. De 12.000 gør det ikke bedre; en skæv stikprøve bliver ikke repræsentativ af at være stor.

b) Bortfald 90,5 %. De 362, der ikke svarede, kan have en helt anden holdning — og det er ofte netop de utilfredse eller fraværende, der ikke svarer. Konklusionen gælder kun de 38.

c) Ét hold er ikke klubben. Dertil at spørgeren er deres træner, så de kan svare det, de tror han vil høre.

d) Der spørges netop den gruppe, der er mest atypisk på præcis det, undersøgelsen handler om. Plus selvselektion oveni.

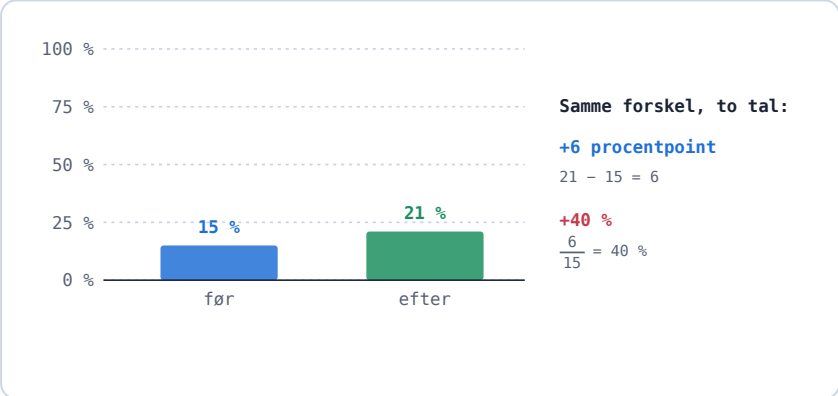
e) Hvordan det kunne gøres bedre

Opgave	Svar	Udregning
a)	**Tilfældigt udvalgte**	Tilfældigt udvalgte borgere, kontaktet af undersøgeren.

b)	**Følg op**	Følg op på dem der ikke svarer, eller spørg en tilfældig gruppe ansigt til ansigt, så svarprocenten bliver høj.
c)	**Alle hold**	Tilfældigt udvalgte fra alle hold, og lad en anden end træneren spørge.
d)	**Bredere ramme**	Spørg bredt, fx tilfældige klasser på flere skoler.

Opgave B · Oversæt overskriften

Overskrift	Teknisk rigtigt?	Hvad vildleder
a) "Steget 150 %" (4 → 10)	Ja. 6 ÷ 4 = 150 %	Kun 6 unger mere. Små tal giver store procenter.
b) "Risikoen tredobles" (2 → 6 pr. 10.000)	Ja, faktor 3	Kun 4 flere pr. 10.000. Fra 0,02 % til 0,06 % — stadig meget lille.
c) "Op til 80 % rabat på udvalgte varer"	Ja	"Op til" og "udvalgte" gør udsagnet uangribeligt. Én vare med 80 % er nok.
d) "Steg fra 15 % til 21 %"	Ja	6 procentpoint, men 40 % relativ stigning (6 ÷ 15).



Samme ændring, to helt forskellige tal. 6 procentpoint lyder beskedent, 40 % lyder voldsomt.

> Til d): procentpoint og procent er ikke det samme. Det er den mest brugte forveksling i nyheder om meningsmålinger.

e) Ungens egen overskrift

Ingen facitliste. Tre gode spørgsmål: Hvad er tallet i absolutte tal? Hvem har lavet undersøgelsen, og hvad tjener de på svaret? Hvad sammenlignes der med?